

Mavzu: Qurilish konstruksiyalarini loyixalashni avtomatlashtirish (Lira). Lira dasturi xaqida umumiy ma'lumotlar. Dastur imkoniyatlari, interfeysi va funktsional vazifalari

1. Ishdan maqsad:

- ✓ Namunaviy qattiq jisimli primitivlarni qurishni o`rganish;
- ✓ Qirqim eskizlarini cho`zish, aylantirish va yo`naltirish orqali uch o`lchamli model hosil qilish;

2. Kerakli jihozlar:

- ✓ Pentium 4 shaxsiy kompyuteri;
- ✓ Proyektor.

3. Ishni bajarish tartibi:

- ✓ Nazariy ma'lumotni o`rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko`rsatmani bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo'yicha hisobotni rasmiylashtirish; ✓ Nazorat savollariga javob berish.

NAZARIY MA'LUMOTLAR

AutoCAD avtomatik loyihalash tizimi o`zida uch o`lchamli modellash vositalarining keng to`plamini mujassamlashtirgan. Ular yordamida oddiy, murakkab yuzalar va qattiq tanalar bilan ishlash imkonini beradi. Fazo ob'yektlarini shartli ravishda uch guruhga bo`lamiz:

- karkasli model; - yuzalardan iborat model; - qattiq tanali model.

Karkasli model – figura qirralarini ifodalovchi kesma va egri chiziqlarning to`plami.

Karkasli modellashda uch o`lchamli qirsimlar, splayn va ko`pchiziqlardan foydalaniladi. Ushbu ish turini uch o`lchamli loyihalashning yuqori darajasi uchun yordamchi sifatida qaralishi kerak.

Yuzali model – fazodagi ob'yektni aniqlovchi va chegaralovchi yuzalari to`plami. Yuzalarni modellash mahsulotning tashqi qiyofani batafsil ifodalash maqsadida qo`llaniladi. Bu model orqali yaratilgan ob'yektlar faqatgina tashqi yuza tuzilishini ifodalaydi, shu sababli mahsulotning inersiyali-vazn xarakteristikalarini olishda yoki chizmani rasmiylashtirishda zarur tasvirlarni aniqlashda foydalanib bo`lmaydi. Ushbu tur modellash asosan dizayn, murakkab jihoz tuzilishini yaratish va b. ishlarda qo`llaniladi.

Qattiq tanali modellash mashinasozlik mahsulotlarini uch o`lchamli loyihalashning asosiy ko`rinishi hisoblanadi. Ushbu modellash chog`ida

AutoCAD tizimi tomonidan tana qandaydir bir hajmga ega ob'yekt sifatida qaraladi.

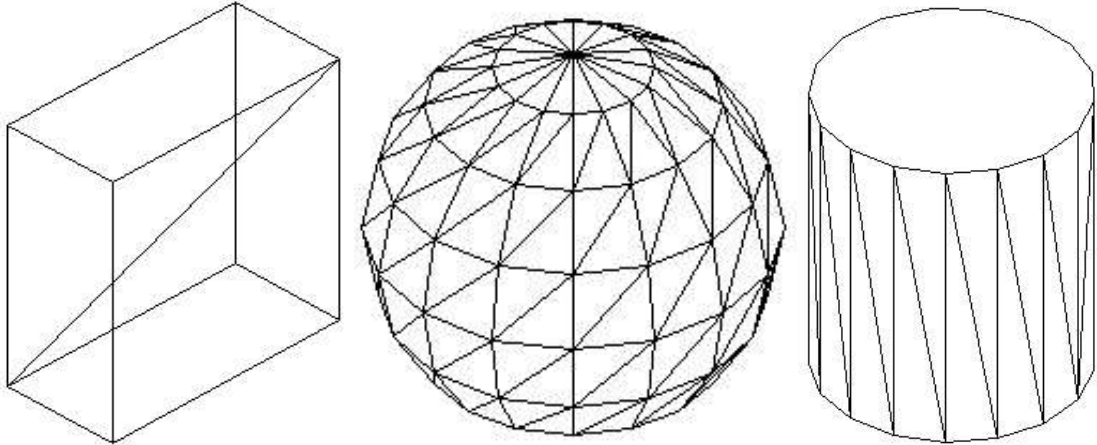
Hajmli modellash orqali hujjarlarni rasmiylashtirishda ob'yektlarning fazodagi talab etilgan ko`rinishlari, qirsim va kesimlarini olish mumkin. Jiddiy murakkabliklar faqatgina murakkab noto`g`ri formadagi mahsulotlarni modellash paytida paydo bo`ladi. Fazo ob'yektlarni yaratishdan tashqari hajmli ob'yektlarni tasvirlash, vizuallashtirish hamda tahrirlash imkoniyatlari mavjud.

Hajmli modellash

Ko`p ishlatiladigan hajmli ob'yektlar bilan ishlash uchun "Tanalar" (**Solids**) asboblari panelini ochamiz:



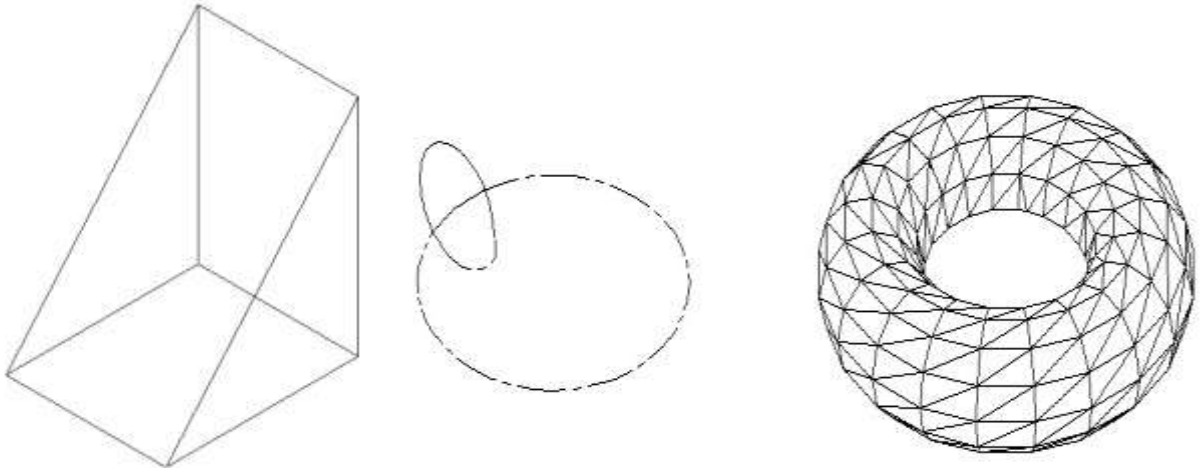
1. “Yashik” (**Box-Параллелепипед**) – to`g`ri burchakli yashiksimon hajmli ob`yektlarni hosil qilishda qo`llaniladi;



2. “Shar” (**Sphere-Сфера**) – hajmli sharni qurish uchun mo`ljallangan;

3. “Silindr” (**Cylinder-Цилиндр**) – hajmli silindr qurishda foydalaniladi;

4. “Konus” (**Cone-Конус**) – konussimon hajmli ob`yektlarni qurish uchun mo`ljallangan;

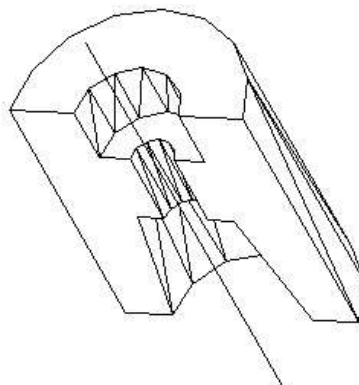


5. “Prizma” (**Wedge-Призма**) – joriy koordinatalar tizimi XZ tekisligiga paralel to`g`ri burchakli uchburchak asosli to`g`ri burchakli prizma qurishda foydalaniladi;

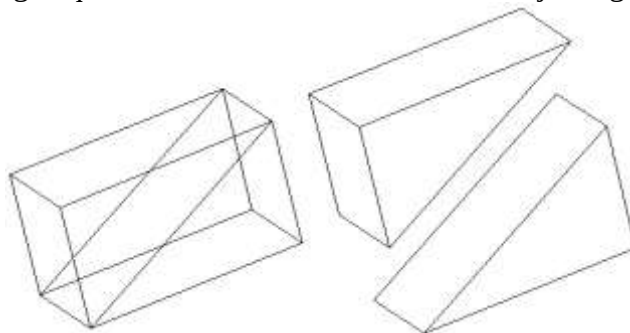
6. “Tor” (**Torus-Тор**) – torsimon tanalarni hosil qilish uchun mo`ljallangan;

7. “Cho`zish” (**Extrude-Выдавить**) – ikki o`lchamli ob`yektni cho`zish orqali hajmli model yaratish;

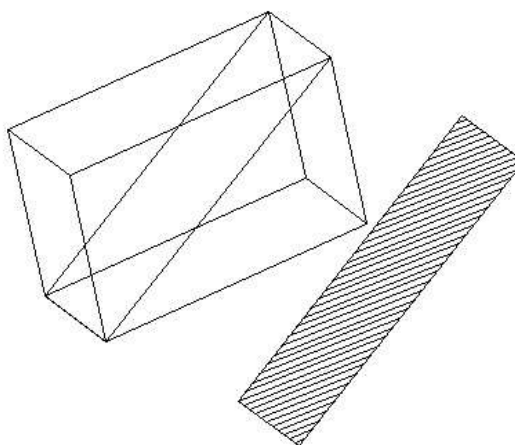
8. “Aylantirish” (**Revolve-Вращение**) – ikki o`lchamli ob`yektni ma`lum bir o`q atrofida aylantirish orqali hajmli ob`yekt yaratish;



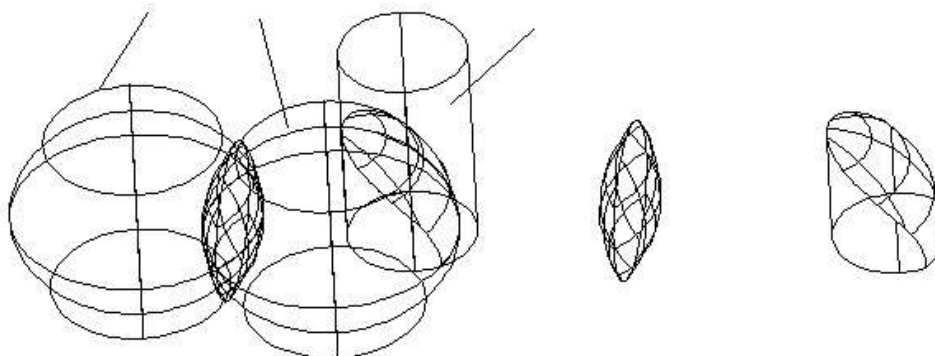
9. “Kesim” (**Slice-Разрез**) – hajmli tanalarni tekislik bilan kesish va zarur hollarda kesilgan qismini o`chirib tashlash uchun mo`ljallangan;



10. “Qirqim” (**Section-Сечение**) – Tekislik yordamida tanani kesish orqali yuzalar hosil qilishda foydalaniladi;



11.- “O`zaro ta`sir” (**Interfere-Взаимодействие**) – bir hajmli ob`yekt boshqa bir hajmli ob`yektни kesib o`tish yoki o`tmasligini aniqlash imkonini beradi, agar kesib o`tadigan bo`lsa, kesishish chog`ida ikkala to`plamning umumiy qismi bo`lgan yangi hajmli ob`yekt yaratadi.

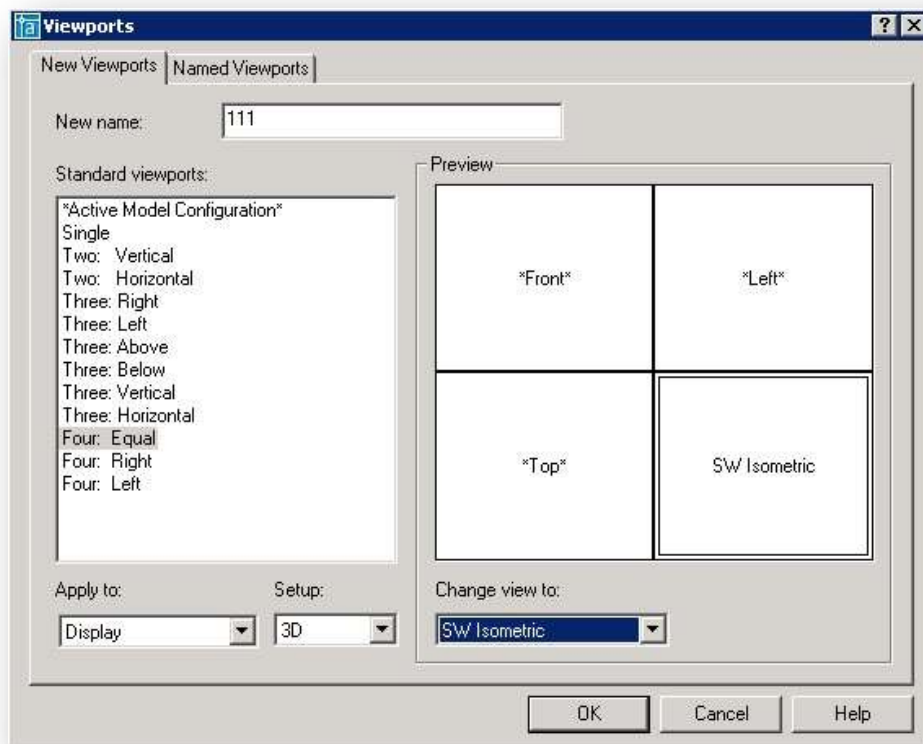


Fazoda ob`yektlarni tasvirlanishi

“Ko`rinishlar” (**Vports-Окно просмотра**) buyrug`i yoki  piktogramasi orqali ekranni har biri chizmaning alohida proyeksiyadagi tasvirini aks ettirgan bir necha ko`rinishlarga bo`lish imkonini beradi.

Command: VPORTS

Buyruq tanlangach, ekranda “Ko`rinishlar” (**Viewports-Окно просмотра**) dialog oynasi hosil bo`ladi:



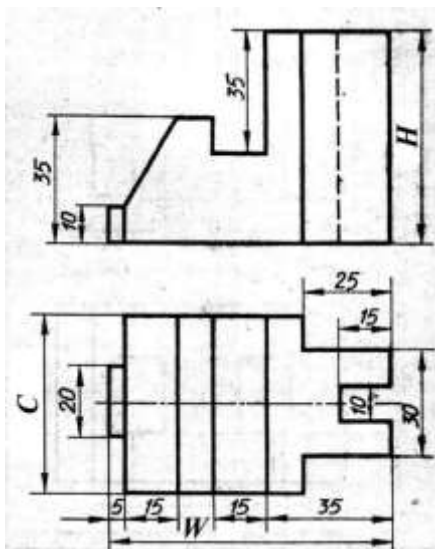
“Ko`rinishlar” dialog oynasi Oyna

ikki sahifadan iborat.

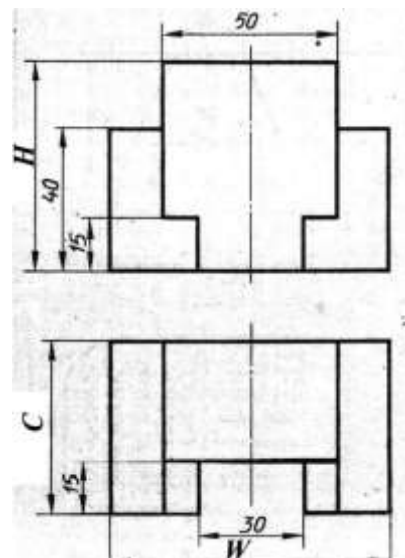
“Yangi ko`rinishlar” (**New Viewports - Новое окно просмотра**) – yangi ekran ko`rinishlarini hosil qilish imkonini beradi.

“Standart ko`rinishlar” sahifasida (**Named Viewports-Стандартные видовые экраны**) orqali standart ekran ko`rinishlaridan birini tanlash imkoni mavjud.

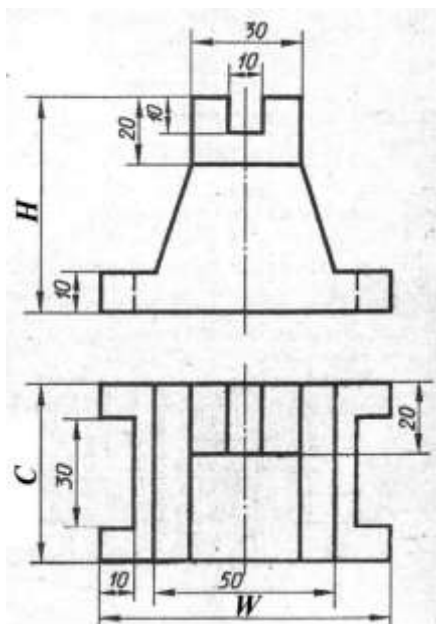
Nazorat vaiantlari:



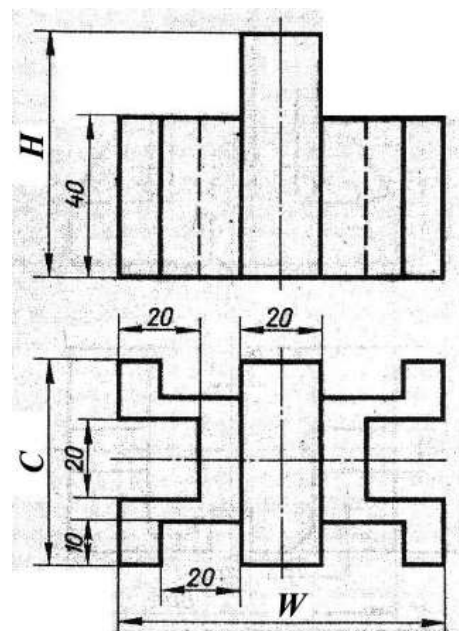
1-chizma



2-chizma



3-chizma



4-chizma

9-AMALIY ISH UCHUN VARIANTLAR

Talaba FIOsining guruh jurnalidagi raqami	Chizma turi	Qiymatlar		
		H	C	W
1.	1-chizma	55	45	100
2.	2-chizma	60	55	90
3.	3-chizma	65	60	80
4.	4-chizma	60	45	70
5.	1-chizma	55	60	90
6.	2-chizma	60	55	80
7.	3-chizma	50	45	100
8.	4-chizma	55	45	100
9.	1-chizma	60	55	90
10.	2-chizma	65	60	80
11.	3-chizma	60	45	70
12.	4-chizma	55	60	90
13.	1-chizma	60	55	80
14.	2-chizma	50	45	100
15.	3-chizma	55	45	100
16.	4-chizma	60	55	90
17.	1-chizma	65	60	80
18.	2-chizma	60	45	70
19.	3-chizma	55	60	90
20.	4-chizma	60	55	80
21.	1-chizma	50	45	100
22.	2-chizma	55	45	100
23.	3-chizma	60	55	90
24.	4-chizma	65	60	80
25.	1-chizma	60	45	70
26.	2-chizma	55	60	90
27.	3-chizma	60	55	80
28.	4-chizma	50	45	100

Hisobot tarkibi:

- 1.Ishning maqsadi.
- 2.Qisqacha nazariy ma'lumotlar.
- 3.Topshiriq varianti.
- 4.Topshiriq yechimining bayoni (chizma o'lchamlarsiz).
- 5.sh bo'yicha xulosa.